

PRÁCTICA III: PL MÉTODO SIMPLEX

Ejercicio 1

Resolver el siguiente programa lineal aplicando el algoritmo matricial y utilizando el algoritmo de tablas.

Maximizar $Z = 2 X_1 + 3 X_2$

s.a:

$$\begin{aligned} 4 X_1 + 4 X_2 &\leq 320 \\ 2 X_1 + 4 X_2 &\leq 240 \\ 8 X_1 + 4 X_2 &\leq 560 \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Ejercicio 2

Resolver los siguientes programas lineales aplicando el *algoritmo de tablas* (utilizar *método de penalización* y/o *dos fases* para el tratamiento de variables ficticias).

a) Max $Z = 3 X_1 + 9 X_2$

s.a:

$$\begin{aligned} 1 X_1 + 4 X_2 &\leq 8 \\ 1 X_1 + 2 X_2 &\leq 4 \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

b) Mín $W = 5 X_1 + 6 X_2 - 7 X_3$

s.a:

$$\begin{aligned} 1 X_1 + 5 X_2 - 3 X_3 &\geq 15 \\ 5 X_1 - 6 X_2 + 10 X_3 &\leq 20 \\ 1 X_1 + 1 X_2 + 1 X_3 &= 5 \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

c) Máx $Z = 3 X_1 + 2 X_2$

s.a:

$$\begin{aligned} 2 X_1 + X_2 &\leq 2 \\ 3 X_1 + 4 X_2 &\geq 12 \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

d) Max $Z = 8 X_1 + 30 X_2$

s.a:

$$\begin{aligned} 10 X_1 + 12 X_2 &\geq 60 \\ 3 X_1 - 4 X_2 &\leq 12 \\ -3 X_1 + 2 X_2 &\leq 30 \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

e) Mín $W = 24 X_1 + 36 X_2 + 24 X_3 + 36 X_4$

s.a:

$$\begin{aligned} 6 X_1 + 4 X_2 &= 100 \\ 2 X_3 + 3 X_4 &= 24 \\ X_j &\geq 0 \end{aligned}$$

Ejercicio 3

Identificar en cada uno de los ejercicios, cuál es el número máximo de posibles soluciones básicas del programa lineal.

Ejercicio 4

Considere la siguiente tabla de óptimos incompleta.

- Completar, sabiendo que A3, A4 y A5 son variables de holgura
- Calcular el programa PL que la originó.

Ci	Ai	A1	A2	A3	A4	A5	Xi	θj
		1		0		1	22	
	A4			-0.5		-1.5	7	
				0.5		-0.5	9	
Zj							Z*= 84	
Cj - Zj				-1				

Ejercicio 5

Una compañía puede fabricar un producto en tres tamaños: grande, mediano y pequeño, que darán una ganancia de 40, 32 y 30 u.m por unidad, respectivamente. El siguiente programa lineal maximiza las ganancias totales, considerando las disponibilidades b1, b2 y b3 de tres recursos limitados.

$$\text{Max } z = 40x_1 + 32x_2 + 30x_3$$

s.a:

$$5x_1 + a x_2 + d x_3 \leq b_1$$

$$20x_1 + b x_2 + e x_3 \leq b_2$$

$$1x_1 + c x_2 + f x_3 \leq b_3$$

$$x_1; x_2 \text{ y } x_3 \geq 0$$

Para su resolución se aplicó el método simplex. Después de algunas iteraciones se obtuvo la siguiente tabla.

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	X
A1	1	4/5	6/5	1/5	0	0	20
A5	0	2	-2	-4	1	0	400
A6	0	16/5	-1/5	-1/5	0	1	60

- Decir si ésta es la tabla de óptimo. Justificar la respuesta.
- Determinar los valores de **a, b, c, d, e, f, b1, b2, b3**.
- Hallar la solución óptima, ¿Qué tipo de solución es? ¿Por qué?

Ejercicio 6

Resolver los programas anteriores utilizando el software de aplicación *LINDO* y/o la herramienta *Solver* de Microsoft Excel.
